

# Existencia de cartas adaptadas a una inmersión

**Teorema 1 (Cartas adaptadas).** Sea  $F: M^m \rightarrow N^n$  una inmersión en  $p \in M$

$$\implies \exists (U, \psi) \text{ carta de } M : p \in U \wedge \exists (V, \varphi) \text{ carta de } N : F(p) \in V$$

tales que la expresión local de  $F$  viene dada por  $\hat{F}(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)$ .

Estas cartas se denominan **cartas adaptadas** a  $F$ .

**Demostración:** Sean  $(U, \psi)$ ,  $(V, \varphi)$  dos cartas de  $M$  y  $N$  que contienen a  $p$  y  $F(p)$ .

1. Podemos cambiar los homeomorfismos  $\psi$  y  $\varphi$  de modo que  $\psi(p) = 0$  y  $\varphi(F(p)) = 0$  componiendo con una traslación:  $\psi'(x) = \psi(x) - \psi(p)$  y  $\varphi'(x) = \varphi(x) - \varphi(F(p))$ .

2. Como  $F$  es una inmersión, su diferencial  $DF|_p$  es inyectiva, por lo que la jacobiana de  $\hat{F} = \varphi' \circ F \circ \psi^{-1}$  en 0 es una matriz de rango máximo  $m$ .

Entonces, sabemos que existe una matriz  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  tal que  $A \cdot D\hat{F}|_0 = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}$ , donde  $I_m$  es la matriz identidad de tamaño  $m$ . Esto nos permite definir una nueva carta de  $N$  en  $F(0)$ ,  $(V, \varphi'')$ , dada por  $\varphi'' = A \circ \varphi'$ , resultando el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{F} & N \\ \psi' \downarrow & & \downarrow \varphi' \\ \mathbb{R}^m & \xrightarrow{\hat{F}} & \mathbb{R}^n \\ & \searrow \hat{F}'' & \downarrow A \\ & & \mathbb{R}^n \end{array} \quad \varphi'' \quad \& \implies \quad D\hat{F}''|_0 = \underbrace{DA|_0}_A \circ \underbrace{D\varphi'|_0 \circ DF \circ D\psi'^{-1}|_0}_{D\hat{F}'|_0} = \begin{pmatrix} I_m \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$\hat{F}'' \& = A \circ \varphi' \circ F \circ \psi'^{-1}$

3. Podemos extender  $\hat{F}''$  a una aplicación diferenciable  $G: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^m \supset \hat{U}' & \xrightarrow{\hat{F}''} & \hat{V}'' \subset \mathbb{R}^n \\ \downarrow & \searrow G & \\ \mathbb{R}^n \supset \hat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m} & & \end{array} \quad \text{cuya diferencial es no singular en } (0, \dots, 0), \text{ es decir,}$$

$$G(x, y) = \hat{F}''(x) + (0, y) \implies DG|_0 = \begin{pmatrix} I_m \& 0 \\ 0 \& I_{n-m} \end{pmatrix}.$$

Así,  $G$  es una aplicación diferenciable cuya diferencial en el origen es invertible.

4. Por el teorema de la función inversa, existen entornos abiertos  $U_1 \times U_2 \subset \widehat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m}$  y  $W \subset \widehat{V}''$  de los orígenes tales que  $G|_{U_1 \times U_2}: U_1 \times U_2 \rightarrow W$  es un difeomorfismo.

Así, obtenemos el siguiente diagrama conmutativo que resume todo el proceso:

$$\begin{array}{ccccccc}
 M \supset U & \xrightarrow{\psi} & \widehat{U} & \xrightarrow{t_p} & \widehat{U}' & \xrightarrow{\quad} & \widehat{U}' \times \mathbb{R}^{n-m} \xleftarrow{\quad} U_1 \times U_2 \\
 \downarrow F & & \downarrow \widehat{F} & & \downarrow \widehat{F}' & \searrow \widehat{F}'' & \downarrow G \\
 N \supset V & \xrightarrow{\varphi} & \widehat{V} & \xrightarrow{t_{F(p)}} & \widehat{V}'' & \xrightarrow{A} & \widehat{V}'' \xleftarrow{\quad} W \\
 & \searrow \varphi' & & \searrow \varphi'' & & & \\
 & & & & & & 
 \end{array}$$

Entonces, si definimos las cartas  $(\psi'^{-1}(U_1), \psi'|_{\psi'^{-1}(U_1)})$  y  $(\varphi''^{-1}(W), G^{-1} \circ \varphi''|_{\varphi''^{-1}(W)})$ , como  $G(x, 0) = \widehat{F}''(x)$  y  $G^{-1} \circ \widehat{F}''(x) = (x, 0, \dots, 0)$ , tenemos que la expresión local de  $F$  en estas cartas viene dada por

$$(G^{-1} \circ \varphi'') \circ F \circ \psi'^{-1}(x) = G^{-1} \circ (\varphi'' \circ F \circ \psi'^{-1})(x) = G^{-1} \circ \widehat{F}(x) = (x, 0, \dots, 0). \quad \blacksquare$$